DANIEL RUIZ FIGUEROA

INGENIERO INFORMÁTICO

WEB druiz07.github.io/Druiz07
EMAIL daniel.ruiz.figueroa01@gmail.com
TEL +34 620 64 83 05
LINKEDIN in/daniel-ruiz-figueroa-developer
GITHUB github.com/Druiz07
BASE Brunete, Madrid, España

PERFIL

Ingeniero informático en Madrid. Trabajo como desarrollador Calypso en mercados de capitales y oriento mi carrera hacia el sector espacial. He creado SKYFALL, una herramienta de código abierto que calcula dónde es probable que caiga la basura espacial en su reentrada, y un simulador de descenso y aterrizaje de naves espaciales como trabajo de fin de grado.

EXPERIENCIA

Desarrollador Calypso

Ene 2025 – Actualidad · Madrid

Qaracter · puesto: Analista financiero

- Desarrollo y mantenimiento de confirmaciones de operaciones de productos FX en la plataforma Calypso.
- Generación de los documentos de confirmación con la información específica de cada producto.
- Gestión del envío por las distintas vías de confirmación: email, fax, TradeServ y SWIFT.

`Calypso` `Java` `Oracle SQL`

PROYECTOS

SKYFALL

2026

Mapas de riesgo de reentrada de basura espacial · código abierto (MIT)

- Convierte los avisos oficiales de reentrada (mensajes TIP de Space-Track) en zonas de probabilidad del 90, 95 y 99 % sobre un globo 3D y las compara con las franjas de cierre de espacio aéreo de los boletines de EASA.
- Muestrea la hora de reentrada a partir del error medido en un año de avisos anteriores (unos 4.450 avisos, 680 objetos), propaga cada órbita con SGP4 y dispersa los fragmentos con simulaciones de Monte Carlo en una rejilla de 0,5°.
- Validado con 100 avisos reales que el modelo no había visto: la zona del 95 % contuvo 95 puntos de impacto confirmados, frente a 87 de la franja de 120 km, con un área cerrada similar.

`Python` `FastAPI` `pytest` `React` `TypeScript` `CesiumJS`
`desarrollado con Claude Code`

Simulador de descenso y aterrizaje de naves espaciales

2024

Trabajo de fin de grado · individual · nota 8,9 / 10

- Simula el descenso y aterrizaje en la Luna, Marte y un planeta configurable: gravedad, viento, empuje, consumo de combustible que aligera la nave, calentamiento del casco, escudo térmico y paracaídas.
- Los parámetros de la misión se ajustan antes de cada simulación; los modelos de las naves se descargan en tiempo de ejecución desde Microsoft Azure Blob Storage con claves de acceso privadas, con alternativa en local.

`C#` `Unity` `Azure Blob Storage` `REST`

Love Engine

Universidad

Motor 3D propio en C++ · proyecto en equipo

- Motor construido sobre Ogre3D (renderizado), Bullet (físicas), FMOD (audio) y scripting en Lua, con un título 3D completo desarrollado sobre él.

`C++` `Lua` `Ogre3D` `Bullet` `FMOD`

COMPETENCIAS

LENGUAJES
Python, C#, C++, C, Java, TypeScript, JavaScript, SQL

ESPACIO Y SIMULACIÓN
Propagación orbital SGP4, métodos de Monte Carlo, física de sólido rígido, Unity, CesiumJS

BACKEND Y NUBE
FastAPI, API REST, Microsoft Azure, Oracle SQL, SQLite

SISTEMAS FINANCIEROS
Calypso, confirmaciones de operaciones FX, SWIFT

HERRAMIENTAS
Git, pytest, pruebas unitarias, Visual Studio, VS Code, Jupyter, Scrum

FORMACIÓN

Grado en Desarrollo de Videojuegos

Universidad Complutense de Madrid
2019 – 2024

Programación en C++ y C#, simulación física, inteligencia artificial y aprendizaje automático, redes, y proyectos en equipo con Scrum y QA.

IDIOMAS

ESPAÑOL
Nativo

INGLÉS
B2 · First Certificate de Cambridge

OTROS

CARNET DE CONDUCIR
B